Potensi Reduksi Sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Meyra Faragesti[1*], Christia Meidiana[2], Kartika Eka Sari[3]
[1-3]Department of Urban and Regional Planning, Brawijaya University, Indonesia

*E-mail: meyrafara@student.ub.ac.id

(Received May 6, 2025; Revised May 11, 2025; accepted May 22, 2025).

Abstract: The issue of urban waste has become complex and poses a significant challenge for the government, society, and the environment in 2021, the waste generated by Banyuwangi Regency, the largest regency in East Java Province, reached 823,140 tons per day. The waste that is collected at the TPS in the Banyuwangi District is mostly transported to the TPA without any further reduction or processing, even though there is still room for sorting and processing activities. The 3R TPS located in Sumberrejo Village, which was expected to be able to process waste intensively, has also not been operational for a long time. Waste reduction at the household or TPS level is necessary to reduce the amount of waste entering the TPA so that the burden on the TPA can be alleviated. Based on these issues, there are indications of suboptimal waste management in the Banyuwangi District. Therefore, research is needed to calculate the potential waste reduction at TPS in the Banyuwangi District. The analysis methods used are mass balance analysis and overlay analysis. Based on the analysis results, the potential waste reduction at the waste transfer station in Banyuwangi District is 43.74%, calculated based on waste processing activities such as waste sorting, maggot cultivation, composting, and utilizing wood/branch waste as biomass. The results of the analysis will subsequently serve as a reference in formulating recommendations for potential waste reduction at the TPS in Banyuwangi District.

Keywords: potential reduction; waste; mass balance

1. Pendahuluan

Tingginya tingkat urbanisasi yang tidak disertai dengan pengembangan infrastruktur persampahan menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya permasalahan persampahan di berbagai wilayah di Indonesia [1]. Permasalahan sampah di perkotaan menjadi isu kompleks dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Peningkatan volume sampah di wilayah perkotaan banyak disebabkan oleh kegiatan industri, komersial, perumahan, peningkatan jumlah penduduk, dan gaya hidup masyarakat [2]. Pertumbuhan populasi di kawasan perkotaan secara langsung meningkatkan jumlah sampah yang harus dikelola oleh pemerintah. Jenis sampah yang dihasilkan di wilayah perkotaan lebih beragam dibandingkan dengan perdesaan. Sampah perkotaan mencakup limbah rumah tangga, industri, dan komersial, yang memerlukan strategi pengelolaan terpadu dan komprehensif [3]. Selain itu, masalah pengelolaan sampah perkotaan diperparah oleh fakta bahwa banyak orang tidak menyadari pentingnya mengelola sampah dengan benar dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia [4].

Pada tahun 2021, sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur mencapai 823.140 ton per hari. Berdasarkan jumlah produksi sampah tersebut, sebesar 636 ton/hari atau 77,37% dari total sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Banyuwangi belum seluruhnya mendapatkan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau sampah yang tidak dikelola akan kembali ke lingkungan melalui berbagai cara seperti ditimbun, dibakar, atau dibuang ke sungai [5]. Pola penanganan sampah di Kabupaten Banyuwangi juga masih berkonsentrasi pada wilayah perkotaan, salah satunya yaitu di Kecamatan Banyuwangi yang merupakan ibu kota Kabupaten Banyuwangi (Rencana Strategis UPT Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2026).

Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2023, Kecamatan Banyuwangi menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kabupaten Banyuwangi setelah Kecamatan Muncar yaitu 119.269 jiwa, sekaligus tercatat sebagai kecamatan paling padat di Kabupaten Banyuwangi dengan kepadatan sebesar 3.958 jiwa per km². Semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu wilayah akan semakin padat pula aktivitas sosial ekonomi pada wilayah tersebut sehingga sampah yang dihasilkan juga semakin banyak [6]. Sedangkan, kepadatan suatu wilayah dapat berpengaruh terhadap jangkauan pelayanan

dari sistem persampahan pada wilayah tersebut [7].

Berdasarkan hasil survei pendahuluan, TPS di Kecamatan Banyuwangi awalnya berjumlah 10 unit yang terdiri dari 1 unit TPS 3R dan 9 unit TPS. Akan tetapi dua TPS diantaranya telah tutup yaitu TPS Kebalenan dan TPS Sobo, sehingga pelayanan sampah oleh kedua depo tersebut di alihkan ke TPS sementara yaitu TPS IPLT. Hal ini menimbulkan masalah mengenai cakupan pelayanan oleh TPS IPLT dikarenakan lokasi TPS ini berada di Kelurahan Kertosari dengan jarak dengan sumber sampah terjauh mencapai 4400 meter. Hal ini menyebabkan sampah tidak dapat terkumpul seluruhnya dari sumber sampah, sehingga mengakibatkan banyak ditemukannya sampah yang dibuang dan dibakar pada lahan kosong. Sampah yang tidak dikelola dengan tepat akan menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan dan menganggu estetika pada kawasan tersebut [8].

Terdapat permasalahan pada TPS di Kecamatan Banyuwangi yaitu sampah yang telah terkumpul pada TPS di Kecamatan Banyuwangi sebagian besar diangkut ke TPA tanpa dilakukan reduksi atau pengolahan sampah lebih lanjut padahal masih terdapat ruang untuk kegiatan pemilahan dan pengolahan. TPS 3R yang terdapat di Kelurahan Sumberrejo yang diharapkan mampu untuk mengolah sampah secara intensif juga telah lama tidak beroperasi (Survei Pendahuluan, 2024). Reduksi sampah di level rumah tangga atau TPS diperlukan untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA agar beban pada TPA dapat terkurangi [9]. Kurang optimalnya pengelolaan sampah di Kecamatan Banyuwangi telah memperlihatkan dampak terhadap lingkungan [10]. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut terdapat indikasi kurang optimalnya pengelolaan sampah di Kecamatan Banyuwangai. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penelitian untuk menghitung potensi reduksi sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi, untuk mengurangi beban volume sampah yang masuk ke TPA.

2. Metode Penelitian

2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan karakteristik atau atribut yang melekat pada subjek penelitian. Objek penelitian merujuk pada benda, individu, transaksi, atau peristiwa yang dikaji dan dikumpulkan dari subjek penelitian guna merepresentasikan karakteristik atau kondisi tertentu yang relevan [11]. Variabel penelitian diuraikan berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu menghitung potensi reduksi sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis bahan bakar

Variabel	Sub Variabel	Sumber
Timbulan Sampah	• Berat timbulan sampah pada TPS (kg) • Volume timbulan sampah pada TPS (m^3)	• Asa et al, 2022 • Kamal et al, 2024
Komposisi Sampah	-	
Recovery Factor	• Berat timbulan sampah yang masuk ke TPS (kg) • Berat sampah yang direduksi (kg)	
Ketersediaan Lahan	• Ketersediaan lahan di sekitar TPS • Ketersediaan lahan di dalam area TPS	

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah prosedur sistematis yang diterapkan guna mendapatkan informasi dari responden guna mendukung tujuan penelitian [12]. Metode pengumpulan data melalui survei primer dilakukan dengan memperoleh data langsung dari subjek dan objek penelitian yang berfungsi sebagai sumber data utama [13]. Survei primer yang dilakukan antara lain observasi, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan terkait besar volume sampah diangkut ke TPS dan jumlah volume sampah yang diolah di TPS. Volume sampah yang diangkut ke TPS dihitung berdasarkan jumlah total moda pengumpul yang mendistribusikan sampah ke TPS dalam periode 7 hari berturut-turut dengan cara enghitung gerobak yang mengirimkan sampah ke TPS, sampah dalam kontainer, dan mengamati sampah yang dipilah oleh pemulung dan petugas TPS untuk diambil sampah anorganik selama tujuh hari berturut-turut (hari Senin-Minggu). Selain itu juga dilakukan survei sekunder berupa studi kepustakaan dan perolahan data dari instansi pemerintah.

2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menghitung potensi reduksi sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi yaitu dengan menggunakan analisis *mass balance* dan analisis *overlay*. Hasil dari analisis ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rekomendasi peningkatan potensi reduksi sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi.

Analisis *Mass Balance*

Analisis mass balance diterapkan guna mengukur peluang pengurangan sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi. Analisis mass balance dilakukan dengan melihat kesetimbangan berat dari sampah yang diterima oleh TPS, sampah yang diolah, dan sampah yang menjadi residu/diangkut ke TPA [14]. Mass balance sampah di TPS

didapatkan dari menghitung jumlah sampah yang di bawa ke TPS baik oleh petugas TPS ataupun pemulung. Sampah yang dilakukan pengolahan atau reduksi dapat berupa sampah organik untuk pupuk kompos ataupun pakan ternak, sedangkan untuk sampah anorganik dapat dijual ke pengepul, selanjutnya sampah sisa hasil reduksi akan diangkut menuju ke TPA [15]. Berikut uraian tahapan dari analisis mass balance yang akan dilakukan.

1. Input, merupakan massa yang masuk/diterima oleh TPS berupa jumlah timbulan dan komposisi sampah
2. *Recovery factor*, nilai persentase dari hasil pemilahan dan pengolahan oleh petugas TPS dan pemulung sampah
3. Output, merupakan jumlah massa yang keluar dari TPS berupa sampah residu yang diangkut ke TPA
4. Input = output, yaitu jumlah massa sampah yang masuk harus sama dengan jumlah massa sampah yang keluar. Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan potensi reduksi sampah yang ada di TPS.

Analisis *Overlay*

Analisis *overlay* merupakan metode grafis yang diperoleh dengan menggabungkan beberapa peta individu, yang mana minimal dua jenis peta yang berbeda dikombinasikan untuk mendapatkan informasi baru yang lebih konprehensif [16]. Analisis overlay diterapkan untuk mengetahui lahan yang tersedia di sekitar TPS yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan sampah. Jenis overlay yang diterapkan pada penelitian ini yaitu overlay intersect. Adapun beberapa variabel yang digunakan untuk analisis ini menurut Mulyansyah, dalam [17] diuraikan dalam Tabel 2 .

Tabel 2. Variabel Kesesuaian Lokasi TPS

Variabel	Sub Variabel	Kriteria
Ketersediaan Lahan	Tutupan Lahan	Lahan kosong
Kemiringan Lereng	-	Kemiringan lereng 0-15%
Jaringan Jalan	-	≤ 150 m dari rumija
Garis Sempadan Sungai	-	>10 m dari tepi sungai
Garis Sempadan Mata Air	-	>200 m dari mata air
Garis Sempadan Pantai	-	>100 m dari titik pasang
Jarak terhadap Permukiman	-	>50 m dari permukiman

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa variabel untuk mengetahui kesesuaian lahan TPS di Kecamatan Banyuwangi. Varibel tersebut meliputi ketersediaan lahan, kelerengan lahan, jaringan jalan, garis sempadan, dan jarak permukiman. Apabilan lahan pada TPS memenuhi ke-tujuh kriteria tersebut maka lahan TPS akan dilakukan perluasan untuk kegiatan pengolahan sampah. Namun, apabila tidak ada TPS yang memenuhi ketujuh kriteria tersebut maka pengolahan sampah akan dioptimalkan pada lahan yang tersedia di dalam area TPS.

.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis *Mass Balance*

A. Timbulan Sampah

Timbulan sampah digunakan untuk menghitung jumlah sampah yang dihasilkan setelah proses reduksi, sehingga dapat mengukur sejauh mana efektivitas pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan [18]. Volume timbulan sampah penduduk pada setiap TPS didapatkan dari hasil perkalian jumlah penduduk pada daerah pelayanan dengan timbulan sampah rumah tangga Kabupaten Banyuwangi diyaitu 0,00263 m3/orang/hari. Perhitungan volume timbulan sampah di depo dihitung melalui jumlah gerobak pengumpul yang masuk, dengan setiap gerobak diasumsikan berkapasitas 1 m^3. Sementara itu, berat timbulan yang masuk ke depo diperoleh melalui konversi volume sampah dengan mengalikan berat jenis sampah campur 200 kg/m3. Sampah yang masuk ke TPS berasal dari sampah rumah tangga pada tiap daerah pelayanan TPS. Berikut ini hasil perhitungan timbulan sampah yang dihasilkan oleh masing-masing daerah pelayanan transfer depo di Kecamatan Banyuwangi.

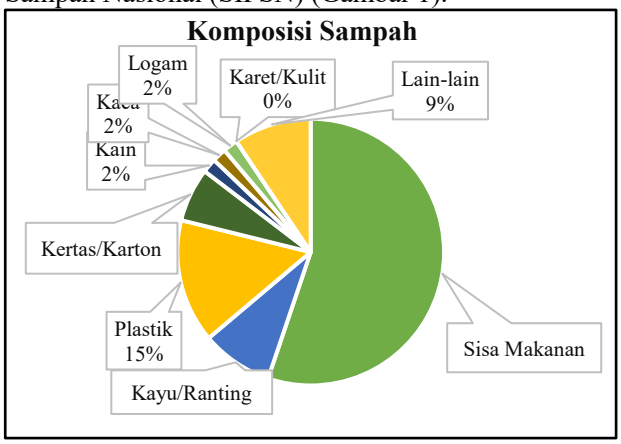
Tabel 3. Timbulan Sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi

Nama TPS	Jumlah Penduduk yang Dilayani (jiwa)	Volume Timbulan Sampah Masuk TPS (m^3/hari)	Berat Timbulan Sampah Masuk TPS (kg/hari)	Persentase Pelayanan
TPS Kepatihan	15.471	39,57	7.914,29	97%
TPS Karangrejo	19.988	51,29	10.257,14	98%
TPS Stadion	25.143	64,86	12.971,43	98%
TPS Singotrunan	15.864	35,86	7.171,43	86%
TPS IPLT	16.423	22	4.400	51%
TPS Plengsengan	8.803	12	2.400	52%
TPS Kertosari	7.135	15	3.000	80%
TPS Pakis	4.988	0,86	172	7,56%

Pada Tabel 2. timbulan sampah sampah tertinggi yang masuk ke TPS dimiliki oleh TPS Stadion dengan besar timbulan sampah yang masuk sebesar 51,29 m^3/hari atau 10.257,29 kg/hari. Sedangkan timbulan sampah terkecil yang masuk ke TPS yaitu dimiliki oleh TPS Pakis dengan timbulan sampah yang masuk sebesar 0,86 m^3/hari atau 172 kg/hari. Hal ini dipengaruhi oleh pola pengumpulan yang dilakukan pada TPS Pakis yaitu menggunakan pola komunal langsung sehingga sampah yang terkumpul ke TPS bergantung dari partisipasi masyarakat dalam membuang atau mengumpulkan sampah ke TPS.

B. Komposisi Sampah

Komposisi sampah merujuk pada berbagai jenis material yang berasal dari sumber sampah [16]. Berikut komposisi sampah di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) (Gambar 1).



Gambar 1: Komposisi Sampah di Kecamatan Banyuwangi

Pada Gambar 1. dapat diketahui bahwa komposisi sampah paling tinggi yaitu berupa sampah sisa makanan dengan persentase sebesar 59,11%. Sedangkan jenis sampah dengan komposisi terendah yaitu sampah berjenis karet/kulit dengan persentase 0%.

C. *Recovery Factor*

Recovery factor menunjukkan proporsi setiap jenis sampah yang dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali, atau diolah lebih lanjut untuk mengurangi jumlah sampah yang terbuang. Adapun sampah yang tidak direduksi akan menjadi residu yang harus melalui proses pemusnahan atau pemrosesan akhir [19]. Nilai recovery factor ditentukan dengan menghitung rasio antara berat sampah yang dapat direduksi terhadap total berat komponen sampah tersebut dalam sistem pengolahan [20]. Nilai *recovery factor* di setiap TPS di Kecamatan Banyuwangi dihitung dengan membagi massa sampah yang terolah dengan total massa sampah yang masuk ke depo kemudian dikalikan 100%.. Reduksi sampah di Kecamatan Banyuwangi dilakukan oleh petugas TPS dan pemulung. Reduksi sampah yang dilakukan oleh petugas TPS antara lain TPS Karangrejo, TPS Stadion, dan TPS Singotrunan. Pada TPS IPLT dan TPS Kertosari reduksi sampah dilakukan oleh pemulung. Sedangkan sisanya yaitu TPS Kepatihan, TPS Plengsengan, dan TPS Pakis belum terdapat kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah. Jenis sampah yang direduksi antara lain yaitu sampah berjenis plastik, kertas/karton, dan logam. Reduksi sampah eksisting yang dilakukan pada TPS di Kecamatan Banyuwangi yang diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 4. Reduksi Sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi

Nama TPS	Reduksi Sampah (kg/hari)									Total (kg/hari)
	Sisa Makanan	Kayu/ Ranting	Plastik	Kertas/Karton	Kain	Kaca	Logam	Karet /Kulit	Lain-lain	
TPS Kepatihan	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	**0**
TPS Karangrejo	0	0	44,57	31,71	0	0	17,16	0	0	**93,44**
TPS Stadion	0	0	79,75	66,30	0	0	34,33	0	0	**180,38**
TPS Singotrunan	0	0	39,88	34,59	0	0	11,44	0	0	**85,91**
TPS IPLT	0	0	44,57	58,80	0	0	17,16	0	0	**120,53**
TPS Plengsengan	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	**0**
TPS Kertosari	0	0	79,75	66,30	0	0	34,33	0	0	**167,85**
TPS Pakis	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	**0**
Total (kg/hari)	**0**	**0**	**272,1**	**243,28**	**0**	**0**	**132,73**	**0**	**0**	**648,11**

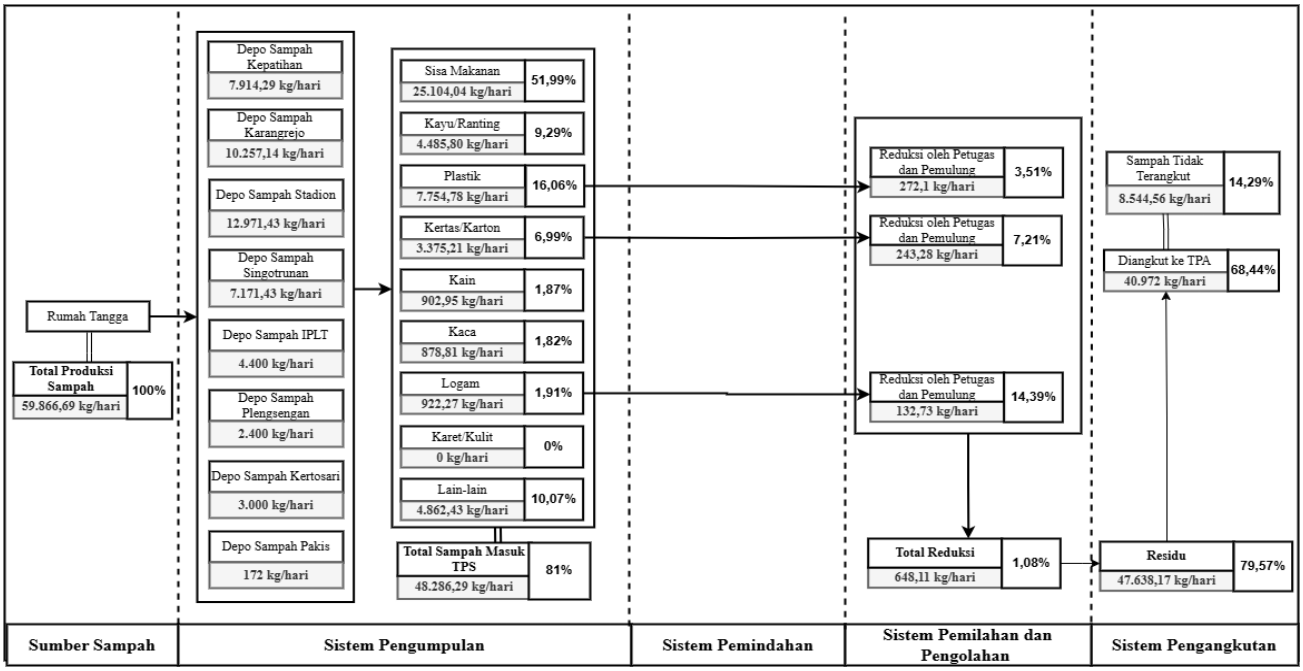
Berdasarkan Tabel 3. reduksi sampah terbesar dilakukan pada TPS Kertosari yaitu sebesar 167,85 kg.hari. Jenis sampah yang paling banyak direduksi yaitu sampah berjenis plastik dengan total reduksi sebesar 272,1 kg/hari. Sedangkan sampah sampah berupa sisa makanan, kayu/ranting, kain, kaca, karet/kulit, dan sampah lain-lain belum dilakukan reduksi.

Tabel 5. Nilai *Recovery Factor* pada TPS di Kecamatan Banyuwangi

Nama TPS	**Nilai *Recovery Factor* (%)**								
	Sisa Makanan	Kayu/Ranting	Plastik	Kertas/Karton	Kain	Kaca	Logam	Karet/Kulit	Lain-lain
TPS Kepatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPS Karangrejo	0,00	0,00	2,71	4,42	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00
TPS Stadion	0,00	0,00	3,83	7,31	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00
TPS Singotrunan	0,00	0,00	3,46	6,90	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00
TPS IPLT	0,00	0,00	6,31	19,12	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00
TPS Plengsengan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPS Kertosari	0,00	0,00	13,15	24,74	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00
TPS Pakis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata	**0,00**	**0,00**	**3,51**	**7,21**	**0,00**	**0,00**	**14,39**	**0,00**	**0,00**

D. *System Boundary*

System boundary seluruh TPS di Kecamatan Banyuwangi menunjukkan alur pergerakan sampah dari sumber sampah, sistem pengumpulan, sistem pemindahan, sistem pemilahan dan pengolahan, dan sistem pengangkutan. TPS yang melakukan kegiatan pemilahan sampah antara lain TPS Karangrejo, TPS Stadion, TPS Singotrunan, TPS IPLT, dan TPS Kertosari. *System boundary* TPS di Kecamatan Banyuwangi dijabarkan dalam Gambar 2.



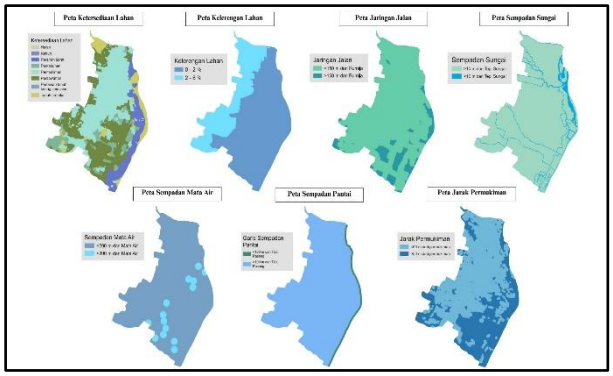
Gambar 2: *System Boundary* Sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi

Berdasarkan Gambar 2. dapat diketahui bahwa reduksi sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi sebesar 1,08%. Angka ini masih menunjukkan angka yang masih jauh dari target pengurangan sampah di Kabupaten Banyuwangi yaitu 30%. Residu sampah sebesar 68,44% langsung diangkut ke TPA untuk dilakukan pemrosesan akhit. Dengan demikian, selanjutnya akan dilakukan perhitungan potensi reduksi sampah yang dapat dilakukan pada TPS di Kecamatan Banyuwangi khususnya pada TPS dengan tipe II dan III untuk mengestimasi seberapa

besar pengurangan sampah yang dapat dicapai melalui berbagai strategi pengolahan sampah. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan lahan atau ruang yang masih tersedia untuk kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah.

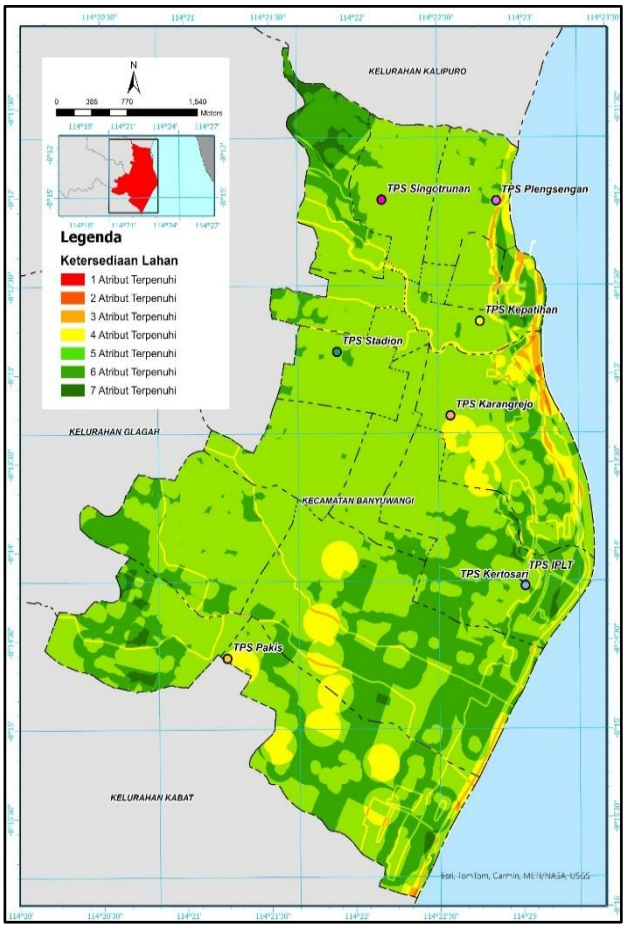
Potensi Reduksi Sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi

Ketersediaan lahan merujuk pada seberapa luas lahan yang dapat digunakan untuk tujuan terterntu dalam suatu area atau wilayah [21]. Penambahan ruang pengolahan sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi dilakukan untuk meningkatkan kegiatan reduksi sampah agar dapat mengurangi beban pada TPA. Ketersediaan lahan baik di dalam maupun di sekitar TPS menjadi hal yang penting dalam penyediaan sarana pengolahan sampah. Ketersediaan lahan di sekitar TPS dapat diketahui melalui *overlay* beberapa atribut untuk mengetahui kesesuian lahan dari masing-masing TPS. Peta masing-masing atribut untuk mengetahui kesesuaian lahan pada TPS dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3: Peta Atribut Kesesuaian Lahan

Lahan TPS yang sesuai dengan seluruh atribut kesesuian lahan dapat dilakukan perluasan lahan untuk kegiatan pengolahan sampah. Berdasarkan hasil *overlay* dengan tujuh atribut kesesuaian lahan yang digunakan dihasilkan peta kesesuaian lahan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 4: Peta Kesesuaian Lahan TPS di Kecamatan Banyuwangi

Berdasarkan Gambar 3, lahan yang memenuhi 7 atribut ditunjukkan oleh warna hijau tua. TPS di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan analisis *overlay* tidak ada yang memenuhi ketujuh atribut kesesuaian lahan. Apabila diuraikan, kesesuaian lahan pada tiap TPS diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 6. Kesesuaian Lahan pada Tiap TPS

No.	TPS	Atribut Kesesuaian Lahan							Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Kepatihan	-	√	√	√	√	√	-	5
2.	Karangrejo	-	√	√	√	-	√	-	4
3.	Stadion	-	√	√	√	√	√	-	5
4.	Singotrunan	-	√	√	√	√	√	-	5
5.	IPLT	-	√	√	√	√	√	-	5
6.	Plengsengan	-	√	√	√	√	√	-	5
7.	Kertosari	-	√	√	√	√	√	-	5
8.	Pakis	-	√	√	√	-	√	-	4

Keterangan Atribut Kesesuaian Lahan:
1 = Ketersediaan lahan
2 = Kemiringan lereng
3 = Jaringan jalan
4 = Garis sempadan sungai
5 = Garis sempadan mata air
6 = Garis sempadan pantai
7 = Jarak terhadap permukiman

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa lahan TPS eksisting di Kecamatan Banyuwangi masih belum memenuhi seluruh atribut kesesuaian lahan, terutama pada atribut ketersediaan lahan dan jarak terhadap permukiman. Dengan demikian tidak dapat dilakukan perluasan lahan di sekitar TPS untuk ruang pengolahan sampah, sehingga perhitungan potensi reduksi sampah akan difokuskan pada lahan yang tersedia dalam area TPS.

Beberapa TPS di Kecamatan Banyuwangi khususnya yang termasuk ke dalam kategori TPS Tipe II dan III, seperti TPS Kepatihan, TPS Karangrejo, TPS Stadion, dan TPS Singotrunan memiliki ruang untuk kegiatan pengolahan sampah. Akan tetapi ruang/lahan yang tersedia masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pengolahan sampah. Sehingga untuk pengadaan kembali kegiatan pengolahan sampah akan lebih memaksimalkan lahan yang tersedia pada TPS. Lahan yang masih tersedia pada tiap TPS tipe II dan Tipe III dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 7. Ketersediaan Lahan di dalam Area TPS

No.	Nama TPS	Luas (m^2)	Sisa Lahan
	Tipe II		
1.	TPS Kepatihan	90 m^2	30 m^2
2.	TPS Singotrunan	100 m^2	15 m^2
	Tipe III		
3.	TPS Karangrejo	234 m^2	84 m^2
4.	TPS Stadion	400 m^2	77 m^2
5.	TPS IPLT	1.350 m^2	1.350 m^2

Berdasarkan Tabel 5, lahan yang masih tersedia di dalam area TPS dimiliki oleh TPS Tipe II dan III. TPS IPLT dengan lahan tersedia paling besar akan dimaksimalkan untuk kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah. Perhitungan potensi reduksi dilakukan dengan menambah input sampah pada area yang belum terlayani dan mengubah nilai *recovery factor* dilakukan pada TPS Tipe II dan III. TPS yang akan ditingkatkan nilai *recovery factor* antara lain TPS Kepatihan, TPS Karangrejo, TPS Stadion, TPS Singotrunan, dan TPS IPLT. Lahan yang tersedia di dalam area TPS akan dimanfaatkan dengan merokemndasikan untuk kegiatan reduksi sampah berupa budidaya maggot, pengomposan sampah, pemanfaatan sampah sebagai biomassa untuk kegiatan industri, dan pemilahan sampah. Potensi reduksi sampah organik melalui budidaya maggot dihitung berdasarkan acuan dari penelitian Rukmini et al (2020) yaitu media pembesaran maggot (biopond) berukuran 60 x 40 cm mampu menampung larva maggot hingga 10 kg dengan kemampuan mereduksi sampah 2 kali lipat dari berat maggot. Selain itu, Budidaya maggot pada penelitian ini diasumsikan dapat diterapkan menggunakan sistem vertikal menggunakan rak (setiap rak terdiri atas 3 biopond), dengan kapasitas per biopond sebesar 17,3 kg (maggot+sampah), frekuensi pemberian sampah pada maggot sebanyak 3-4 kali/hari. Potensi reduksi sampah organik melalui *aerobic widrow composting*, sampah yang tereduksi dihitung menggunakan acuan dari Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 yaitu lahan 400 m^2 dengan kapasitas sorting 2 orang/1 m^3/30 menit selama 7 jam operasional, dapat menghasilkan sampah organik sorting untuk diolah menjadi kompos sebesar 0,8 m^3/30 menit atau 11,2 m^3/hari. Nilai recovery factor untuk potensi reduksi sampah jenis kayu/ranting diasumsikan bernilai 100% sebagai pemanfaatan biomassa untuk menghasilkan energi ataupun sebagai bahan bakar kegiatan industri di Banyuwangi

Pengukuran potensi pengurangan sampah pada Depo IPLT dilakukan dengan menggunakan alternatif penambahan input dan mengubah nilai *recovery factor.* Hal ini dilakukan karena daerah pelayanan TPS IPLT belum seluruhnya terlayani dan ditambah dengan adanya input sampah dari daerah pelayanan TPS Kertosari yang direncanakan untuk digabung dengan TPS IPLT. Seiring dengan tambahan input sampah, juga dilakukan perubahan nilai *recovery factor* untuk meningkatkan kegiatan reduksi sampah pada Depo Sampah IPLT. TPS IPLT memilki lokasi yang berdekatan dengan TPS Kertosari yaitu ±60 meter. Sedangkan menurut Permen PU RI No. 03/PRT/M/2013 ketentuan jarak TPS dengan sumber sampah paling jauh yaitu 1.000 meter. Guna memaksimalkan pelayanan sampah di kawasan depo tersebut, TPS Kertosari direkomendasikan untuk digabung dengan TPS IPLT. Dengan demikian, TPS IPLT diasumsikan akan menambah input sampah dari wilayah pelayanan TPS Kertosari dan wilayah Kelurahan Sobo yang belum terlayani oleh pengumpulan sampah. Hasil perhitungan potensi reduksi sampah dengan mengubah nilai *recovery factor* lebih lanjut dapat diuraikan pada Tabel 6 dan 7.

Tabel 9. Potensi *Recovery Factor* TPS di Kecamatan Banyuwangi

Nama TPS	Nilai *Recovery Factor* (%)									Persentase Sampah Tereduksi
	Sisa Makanan	Kayu/Ranting	Plastik	Kertas/Karton	Kain	Kaca	Logam	Karet/Kulit	Lain-lain	
TPS Kepatihan	23,64	100,00	7,01	33,00	0,00	0,51	10,16	0,00	0,00	25,21%
TPS Karangrejo	91,47	100,00	6,78	31,93	0,00	0,49	9,83	0,00	0,00	60,36%
TPS Stadion	72,72	100,00	5,39	25,38	0,00	0,39	7,81	0,00	0,00	49,89%

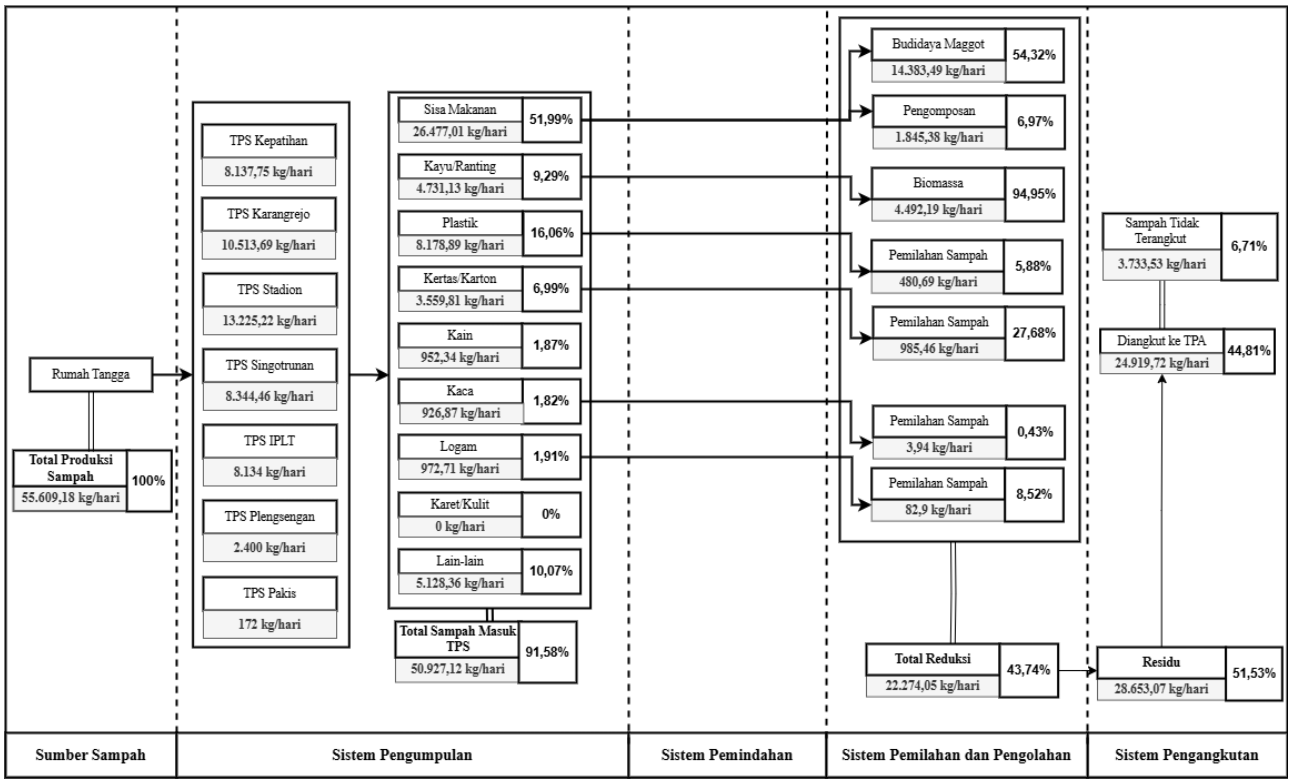
Nama TPS	Nilai *Recovery Factor* (%)									Persentase Sampah Tereduksi
	Sisa Makanan	Kayu/Ranting	Plastik	Kertas/Karton	Kain	Kaca	Logam	Karet/Kulit	Lain-lain	
TPS Singotrunan	23,05	100,00	5,12	24,14	0,00	0,37	7,43	0,00	0,00	23,93%
TPS IPLT	100,00	100,00	7,01	33,01	0,00	0,51	10,16	0,00	0,00	64,92%
TPS Plengsengan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TPS Pakis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Rata-rata	**31,87**	**94,95**	**5,88**	**27,68**	**0,00**	**0,43**	**8,52**	**0,00**	**0,00**	**43,74%**

Berdasarkan Tabel 6, diketehui bahwa potensi reduksi sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi mencapai 43,74% melalui kegiatan pengolahan sampah seperti pemilahan sampah, budidaya maggot, pengomposan sampah, dan pemanfaatan sampah kayu/ranting sebagai biomassa untuk kegiatan industri. Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui potensi reduksi sampah yang dapat dilakukan pada TPS di Kecamatan Banyuwangi khusunya TPS dengan tipa II dan III yaitu sebesar 22.274 kg/hari.

Tabel 10. Potensi Reduksi Sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi

Nama TPS	Berat Sampah (kg/hari)	Berat Sampah Tereduksi (kg/hari)									Total (kg/ hari)
		Sisa Makanan	Kayu/ Ranting	Plastik	Kertas/ Karton	Kain	Kaca	Logam	Karet/ Kulit	Lain -lain	
TPS Kepatihan	8.137,75	1.000	756	91,56	187,71	0,00	0,75	15,79	0,00	0,00	2.051,81
TPS Karangrejo	10.513,69	5.000	976,72	114,45	234,63	0,00	0,94	19,74	0,00	0,00	6.346,48
TPS Stadion	13.225,22	5.000	1.228,62	114,45	234,63	0,00	0,94	19,74	0,00	0,00	6.598,38
TPS Singotrunan	8.344,46	1.000	775,2	68,67	140,78	0,00	0,56	11,84	0,00	0,00	1.997,05
TPS IPLT	8.134	4.228,87	755,65	91,56	187,71	0,00	0,75	15,79	0,00	0,00	5.280,33
TPS Plengsengan	2.400	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPS Pakis	172	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**50.927,12**	**16.228,87**	**4.492,19**	480,69	**985,46**	**0,00**	**3,94**	**82,9**	**0,00**	**0,00**	**22.274,05**

System boundary setelah dilakukan perhitungan potensi reduksi pada TPS khususnya TPS bertipe II dan III di lakukan untuk melihat gambaran dari perubahan yang terjadi setelah adanya peningkatan kegiatan reduksi sampah. Sebelum adanya perhitungan potensi reduksi, kegiatan pengolahan sampah pada TPS di Kecamatan Banyuwangi hanya menunjukkn angka 1,08% yang mana masih jauh dari target pengurangan sampah Kabupaten Banyuwangi. *System boundary* setelah perhitungan potensi reduksi hanya memasukkan wilayah yang akan dilayani sesuai hasil analisis lingkup pelayanan TPS. Wilayah yang tidak terlayani oleh TPS pada wilayah studi seperti Kelurahan Kebalenan dan Kelurahan Sumberrejo tidak dimasukkan dalam *system boundary.* Setelah dilakukan perhitungan potensi reduksi, *system boundary* TPS di Kecamatan Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 5: *System Boundary* TPS di Kecamatan Banyuwangi setelah Perhitungan Potensi Reduksi

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan kegiatan reduksi sampah menjadi 43,74% dari kegiatan pengolahan sampah seperti pemilahan sampah, pengomposan, budidaya maggot, dan pemanfaatan sampah sebagai biomassa. Dengan demikian, dapat diketahui pula sampah yang tidak terdistribusi ke TPA berkurang menjadi 6,71%. Sedangkan sampah yang diangkut oleh truk pengangkut sampah ke TPA berkurang menjadi 44,81%.

3.1 Rekomendasi Peningkatan Potensi Reduksi Sampah

A. Pada TPS Kepatihan, direkomendasikan kegiatan pemilahan sampah dan budidaya maggot, serta memanfaatkan sampah berupa kayu/ranting sebagai biomassa sebagai kegiatan pengolahan sampah. Selain itu, dengan mempertimbangkan jam kerja dan luas lahan TPS Kepatihan direkomendasikan untuk menyediakan petugas pengolah sampah sejumlah 4 orang untuk mereduksi sampah melalui budidaya maggot.

B. Pada TPS Karangrejo, kegiatan pengolahan sampah yang direkomendasikan yaitu kegiatan pemilahan sampah dan budidaya maggot, serta memanfaatkan sampah berupa kayu/ranting sebagai biomassa. Selain itu, atas pertimbangan jam kerja TPS dan luas lahan yang tersedia, TPS Karangrejo direkomendasikan untuk menambah petugas pengolah sampah menjadi 6 orang untuk meningkatkan kuantitas reduksi sampah di TPS Karangrejo.

C. Kegiatan pengolahan sampah yang direkomendasikan untuk TPS Stadion yaitu kegiatan pemilahan sampah dan budidaya maggot, serta memanfaatkan sampah berupa kayu/ranting sebagai biomassa. Dengan mempertimbangkan jam kerja dan luas lahan yang tersedia, TPS Stadion direkomendasikan untuk menambah petugas pengolah sampah sejumlah 6 orang untuk meningkatkan kuantitas sampah yang direduksi.

D. Kegiatan pengolahan sampah yang direkomendasikan untuk TPS Singotrunan yaitu kegiatan pemilahan sampah dan budidaya maggot, serta memanfaatkan sampah berupa kayu/ranting sebagai biomassa.

E. TPS IPLT direkomendasikan untuk melengkapi TPS dengan fasilitas yang sesuai dengan TPS Tipe III, seperti ruang pemilahan, pengomposan, gudang, landasan gerobak, dan landasan kontainer. Selain itu, kegiatan pengolahan sampah yang direkomendasikan yaitu pengomposan sampah dengan metode *aerobic widrow*, budidaya maggot, memanfaatkan sampah kayu/ranting sebagai biomassa, dan pemilahan sampah.

4. KESIMPULAN

Nilai *recovery factor* TPS di Kecamatan Banyuwangi belum memenuhi target reduksi sampah Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 30%. Hal ini dikarenakan kurangnya kegiatan pemilahan dan pengolahan pada setiap depo di Kecamatan Banyuwangi. Sedangkan dari hasil analisis potensi reduksi, TPS di Kecamatan Banyuwangi dengan tipe II dan III memiliki potensi reduksi hingga >30% melalui kegiatan pemilahan sampah, budidaya maggot, komposting, dan pemanfaatan sampah kayu/ranting sebagai biomassa. Pada TPS Kepatihan memiliki potensi reduksi sampah sebesar 25,21%. TPS Karangrejo sebelumnya memiliki nilai *recovery factor* sebesar 0,67 setelah ditambah kegiatan reduksi sampah berupa budidaya maggot dan pemanfaatan sampah kayu/ranting sebagai biomassa memiliki nilai *recovery factor* sebesar 60,36%. TPS Stadion juga mengalami peningkatan nilai *recovery factor* menjadi 49,89%, TPS Singotrunan sebesar 23,93%, dan TPS IPLT menjadi 64,92%. Secara keseluruhan, potensi reduksi sampah yang dicapai dari TPS di Kecamatan Banyuwangi menujukkan angka sebesar 43,74%.

References

[1] A.A. Kartika, S.I. Puspikawati, Sistem Pengelolaan Sampah Di Tpst 3r Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi, Prev. J. Kesehat. Masy. 12 (2021) 183. https://doi.org/10.22487/preventif.v12i2.197.

[2] J.T. Nugaraha, Pengelolaan sampah perkotaan berbasis komunitas di KotaMagelang, J. Public Adm. Local Gov. 3 (2019) 116–128.

[3] M.A. Lasaiba, GEOFORUM Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi Strategi Inovatif untuk Pengelolaan Sampah Perkotaan: Integrasi Teknologi dan Partisipasi Masyarakat, GEOFORUM J. Geogr. Dan Pendidik. Geogr. 3 (2024) 1–19. https://doi.org/10.30598/geoforumvol3iss1pp1-19.

[4] S. Huang, H. Wang, W. Ahmad, A. Ahmad, N.I. Vatin, A.M. Mohamed, A.F. Deifalla, I. Mehmood, Plastic Waste Management Strategies and Their Environmental Aspects: A Scientometric Analysis and Comprehensive Review, Int. J. Environ. Res. Public Health 19 (2022). https://doi.org/10.3390/ijerph19084556.

[5] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) Kabupaten Banyuwangi 2023, 2023.

[6] M. Fitrianingsih, J. Glera, I.A. Ardi, Evaluasi Sistem Persampahan di Kota Bima Nusa Tenggara Barat, MATRA 4 (2023) 11–23.

[7] A. Munandar, Harmiati, MODEL PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN DI KOTA TASIKMALAYA, Mimb. J. Penelit. Sos. Dan Polit. 12 (2023).

[8] T. Fadzoli, R. Subekti, Waluyo, Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter KinerjaPemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup, Eksekusi J. Ilmu Huk. Dan Adm. Negara 1 (2023) 28–36.

[9] M.R.M. Asa, K.E. Sari, C. Meidiana, Potensi Reduksi Sampah Pada TPS Di Kecamatan Batu, Plan. Urban Reg. … 10 (2021) 109–118. https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/184.

[10] F. Ardiansyah, T.I.D. Kurnia, S. Rohmawati, Iktiofauna Sungai Perkotaan Kalilo Pengantigan Banyuwangi, Biosf. Biol. Dan Pendidik. Biol. 8 (2023).

[11] N. Purwanto, Variabel Dalam Penelitian Pendidikan, J. Teknodik 6115 (2019) 196–215. https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554.

[12] M. Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), J. Pendidik. Tambusai 7 (2023) 2896–2910.

[13] A. Wardhana, F. Yoel Nathanael, A. Rizki Khairiya, A. Rahmadina Ayuningtyas, W. Khairunnisa, M. Fadhil Arfinza Fawwazi, E. Yusi Apriliani, J. Dryarka Abditya, A. Adi Wiguna, Strategi Pengembangan Peternak Desa Pagersari Berbasis Participtory Rural Apprasial, J. Multidisiplin West Sci. 2 (2023) 24–38. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i1.102.

[14] M. Dewi, Evaluasi dan Pengembangan Aspek Teknis TPS dan TPS 3R di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Tecnoscienza 5 (2020) 60–72.

[15] W.S. Royhan, K.E. Sari, C. Meidiana, H. Ismail, M. Aledeh, Measurement of Performance Community-Based Waste Treatment Facility (TPS 3R Saling Asih) Bandung City, Reg. Rural Stud. 1 (2023) 88–96. https://doi.org/10.21776/rrs.v1i2.20.

[16] Z. Rachmah, M.M. Rengkung, V. Lahamendu, Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara, J. Spasial 5 (2018) 118–129.

[17] N. Fikriyah, C. Meidiana, K.E. Sari, Penentuan Sistem Pengumpulan Sampah Dan Tempat Penampungan Sementara Desa Sawahmulya, Sangkapura, Tata Kota Dan Drh. 14 (2022) 35–46. https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2022.014.01.5.

[18] V.B. Husen, R. Halim, S.M. Perdana, Gambaran Pengelolaan Bank Sampah Dream Dalam Mengurangi Timbulan Sampah Anorganik Di Perumahan Bcl 5 Kota Jambi, Electron. J. Sci. Environ. Heal. Dis. 2 (2021) 40–51. https://doi.org/10.22437/esehad.v2i1.13751.

[19] S. Fitria, P. Purwaningrum, D. Indrawati, Analisis

Potensi Daur Ulang Sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Semin. Nas. Cendekiawan Ke 4 Tahun 2018 d (2018) 753–757.

[20] A.I. Putri, D. Afrianisa, N. Pramestyawati, Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Di Kecamatan Bojonegoro (Studi Kasus : Pasar Banjarejo), Semin. Nas. Sains Dan Teknol. Terap. X - Inst. Teknol. Adhi Tama Surabaya (2022) 1–8.

[21] N.K.N.Y. Antari, K. Dwiyanti, Ni Komang Riskayani, PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMPOSTING PADA SAMPAH ORGANIK : MEMBANGUN LINGKUNGAN BERSIH Abstrak, (2025) 1–5.

[22] P. Rukmini, D. Rozak, W. Setyo, Pengolahan Sampah Organik Untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF), Semin. Nas. Pengabdi. Kpd. Masy. … (2020) 250–253. http://www.jpmi.journals.id/index.php/jpmi/article/view/926.